

Отчёт о лабораторной работе №2.2.6.

Определение энергии активации по температурной зависимости вязкости жидкости

Павел Рудачихин, группа Б04-507

01.04.2026

Аннотация

В данной работе измеряется энергия активации молекул глицерина по зависимости его вязкости от температуры, которая снимается по скорости падения шариков.

Цель работы: 1) измерение скорости падения шариков при разной температуре жидкости; 2) вычисление вязкости жидкости по закону Стокса и расчет энергии активации.

Оборудование: стеклянный цилиндр с исследуемой жидкостью (глицерин); термостат; секундомер; микроскоп; шарики диаметром около 1 мм.

Методы: измерение диаметра с помощью микроскопа, измерение времени секундомером, построение графика линейной зависимости и определение углового коэффициента по методу наименьших квадратов.

Теоретические сведения

В жидкости присутствует ближний, но не дальний порядок: расположение молекул упорядочено в небольших объемах, но порядок перестает замечаться при увеличении расстояния. Для того чтобы перейти в новое состояние, молекула должна преодолеть участки с большой потенциальной энергией, превышающей среднюю тепловую энергию молекул. Для этого тепловая энергия молекул должна увеличиться на некоторую величину W , называемую *энергией активации*. Вследствие этого переходы молекул из одного положения равновесия в другое происходят сравнительно редко и тем реже, чем больше энергия активации.

Отмеченный характер движения молекул объясняет большую (по сравнению с газами) вязкость жидкостей. В газах вязкость объясняется происходящим при тепловом движении молекул переносом количества направленного движения. В жидкостях такие переходы существенно замедлены. Количество молекул, имеющих энергии больше W , в соответствии с формулой Больцмана экспоненциально зависит от W . Температурная зависимость вязкости жидкости выражается формулой

$$\eta = Ae^{W/kT} \quad (1)$$

Из формулы (1) следует, что вязкость жидкости при повышении температуры должна резко уменьшаться. Если отложить на графике логарифм вязкости $\ln \eta$ в зависимости от $1/T$, то должна получиться прямая, по угловому коэффициенту которой можно определить энергию активации молекулы W исследуемой жидкости. Экспериментальные исследования показывают, что в небольших температурных интервалах эта формула неплохо описывает изменение вязкости с температурой.

Для исследования температурной зависимости вязкости жидкости в данной работе используется метод Стокса, основанный на измерении скорости свободного падения шарика в жидкости. Стоксом было получено строгое решение задачи о ламинарном обтекании шарика безграничной жидкостью. В этом случае сила сопротивления F определяется формулой

$$F_s = 6\pi\eta rv \quad (2)$$

На падающий в вязкой жидкости шарик действуют три силы: сила тяжести, сила Архимеда и сила вязкости.

$$F_A = \rho_l g V, F_g = mg = \rho g V$$

По второму закону Ньютона

$$m\dot{v} = -F_A + F_g - F_s,$$

$$\rho V \dot{v} = (\rho_l - \rho)gV - 6\pi\eta r v \quad (3)$$

где V - объем шарика, ρ - его плотность, ρ_l - плотность жидкости. Решая это уравнение, находим

$$v(t) = u - (u - v_0) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \quad (4)$$

где $v_0 = v(0)$ - скорость в начальный момент времени, u - установившаяся скорость, определяемая так:

$$u = \frac{Vg(\rho - \rho_l)}{6\pi\eta r} = \frac{2}{9}gr^2 \frac{\rho - \rho_l}{\eta}$$

τ - время достижения установившейся скорости, т.е. время релаксации:

$$\tau = \frac{V\rho}{6\pi\eta r} = \frac{2}{9} \frac{\rho r^2}{\eta}$$

Таким образом можно найти вязкость жидкости:

$$\boxed{\eta = \frac{2}{9}gr^2 \frac{\rho - \rho_l}{u}} \quad (5)$$

Результаты опыта имеет смысл обрабатывать лишь в том случае, если значения η не обнаруживают систематической зависимости от r . Если такая зависимость наблюдается, то чаще всего это связано с влиянием стенок сосуда. В этом случае вместо формулы (5) следует использовать более точную формулу:

$$\eta = \frac{2}{9}gr^2 \frac{\rho - \rho_l}{(1 + 2,4 \frac{r}{R})u} \quad (6)$$

где R - радиус сосуда.

Характер обтекания определяется числом Рейнольдса

$$\text{Re} := \frac{vr\rho_l}{\eta}$$

Течение считается ламинарным при числе Рейнольдса меньше 10.

Интегрируя (4), можно найти путь, полагая $v_0 \approx 0$:

$$S = u\tau\left(\frac{t}{\tau} - 1 + \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right) \quad (7)$$

Экспериментальная установка

Для измерений используется стеклянный цилиндрический сосуд В, наполненный исследуемой жидкостью 12, помещенный в рубашку, омываемую водой из термостата. На стенках сосуда нанесены две метки на некотором расстоянии друг от друга. Верхняя метка располагается ниже уровня жидкости, чтобы скорость шарика к моменту прохождения успевала установиться.

Методика измерений

Измеряя расстояние между метками с помощью линейки, а время падения с помощью секундомера, определяют скорость шарика u .

Диаметры шариков измеряются горизонтальным компаратором или микроскопом несколько раз, и вычисляется среднее значение.

Плотность шариков определяется из таблиц. Плотность исследуемой жидкости определяется по графику $\rho(T)$ на рис. 3.

Опыты проводятся при нескольких температурах в интервале от комнатной до 50–60 °С.

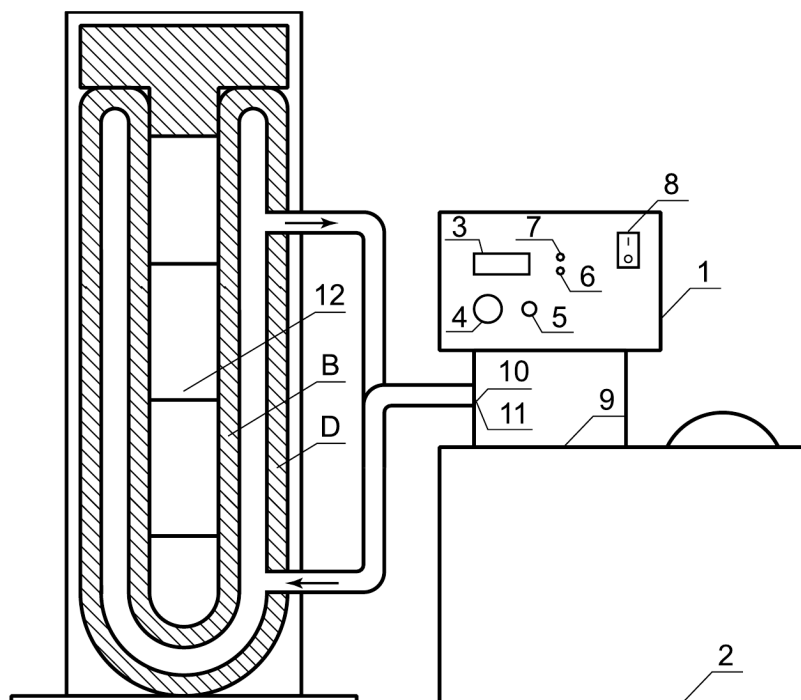


Рис. 1: Схема установки: 1 - блок терморегулирования; 2 - ванна; 3 - индикаторное табло; 4 - ручка установки температуры; 5 - кнопка переключения режимов установки/контроля температуры; 6 - индикатор уровня жидкости; 7 - индикатор включения нагревателя; 8 - сетевой выключатель прибора; 9 - крышка; 10 - входной и выходной патрубки насоса; 11 - входной и выходной патрубки теплообменника (вода из водопровода); 12 - исследуемая жидкость (глицерин). В - стеклянный сосуд; D - рубашка.

Результаты измерений

Измерение диаметра шариков

Результаты измерений диаметра шариков с помощью микроскопа представлены в табл. 1.

Таблица 1: Диаметры шариков

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d_1 , мм	2,02	2,08	0,86	0,92	2,08	2,04	0,70	0,90	2,10	2,10
d_2 , мм	2,10	2,10	0,82	0,96	2,06	2,10	0,72	0,92	2,06	2,04
d_3 , мм	2,10	2,06	0,84	0,92	2,08	2,06	0,68	0,92	2,08	2,10
d , мм	2,07	2,08	0,84	0,93	2,07	2,07	0,70	0,91	2,08	2,08
$\sigma_{сл}$, мм	0,038	0,016	0,016	0,019	0,009	0,025	0,016	0,009	0,016	0,028
№	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
d_1 , мм	0,94	0,88	2,06	2,10	0,92	0,94	2,12	2,08	0,88	0,84
d_2 , мм	0,94	0,90	2,12	2,08	0,94	0,92	2,08	2,10	0,90	0,82
d_3 , мм	0,92	0,92	2,10	2,12	0,91	0,96	2,06	2,08	0,90	0,86
d , мм	0,93	0,90	2,09	2,10	0,92	0,94	2,09	2,09	0,89	0,84
$\sigma_{сл}$, мм	0,009	0,016	0,025	0,016	0,012	0,016	0,025	0,009	0,009	0,016

Заметим, что для большинства шариков случайная погрешность измерения меньше систематической, поэтому трёх измерений было достаточно.

Измерение скорости падения шариков

Расстояния между метками на колбе одинаковы и равны (100 ± 1) мм. Поделив его на измеренное время, получаем среднюю скорость падения шарика (см. табл. 2).

Таблица 2: Скорости падения шариков

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
v_1 , мм/с	3,12	3,10	2,47	3,08	6,96	7,03	3,87	6,47	13,76	13,99
v_2 , мм/с	3,06	3,08	2,46	3,08	6,89	6,59	3,88	6,38	13,30	13,62
v , мм/с	3,09	3,09	2,46	3,08	6,92	6,81	3,88	6,42	13,53	13,80
$\sigma_{сл}$, мм/с	0,03	0,03	0,02	0,03	0,07	0,07	0,04	0,06	0,14	0,14
№	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
v_1 , мм/с	14,53	15,60	23,75	26,11	26,04	25,25	40,32	45,05	33,11	38,02
v_2 , мм/с	15,97	15,50	23,75	25,38	27,55	26,95	41,67	38,76	39,22	27,55
v , мм/с	15,25	15,55	23,75	25,75	26,79	26,10	40,99	41,90	36,16	32,79
$\sigma_{сл}$, мм/с	0,15	0,16	0,24	0,26	0,27	0,26	0,41	0,42	0,36	0,33

Определение вязкости

Вязкость рассчитана по формуле (5) для каждого шарика (см. табл. 3). Разница вязкости между шариками разного радиуса (стеклянными и стальными) неразличима из-за погрешности, поэтому в уточнение по формуле (6) избыточно. Значения вязкости для каждой температуры усреднены по четырём шарикам. Так получена зависимость $\eta(t)$.

Таблица 3: Зависимость вязкости глицерина от температуры

t, °C	Стекло		Сталь		η , Па · с
	η , Па · с	$\sigma(\eta)$, Па · с	η , Па · с	$\sigma(\eta)$, Па · с	
20	0,94	0,04	1,02	0,06	$0,98 \pm 0,05$
	0,95	0,03	1,01	0,06	
30	0,421	0,010	0,45	0,03	$0,44 \pm 0,02$
	0,426	0,014	0,46	0,02	
40	0,218	0,006	0,204	0,010	$0,205 \pm 0,008$
	0,213	0,007	0,186	0,011	
50	0,126	0,004	0,114	0,006	$0,119 \pm 0,005$
	0,117	0,003	0,121	0,007	
60	0,073	0,002	0,079	0,004	$0,075 \pm 0,003$
	0,071	0,002	0,077	0,005	

Оценка погрешностей

Инструментальная погрешность измерения времени мала (0,01 с), а погрешность, связанную с реакцией наблюдателя, оценить сложно. Поэтому положим относительную погрешность скорости $\varepsilon_u \approx \varepsilon_s = 0,01$.

Относительная погрешность измерения диаметра стеклянных шариков составила $\varepsilon_d(\text{стекло}) \approx 0,014$ и ожидаемо оказалась меньше, чем у стальных $\varepsilon_d(\text{сталь}) \approx 0,028$, так как их размер больше.

По формуле 5 оценим относительную погрешность измерения вязкости:

$$\varepsilon(\eta) = \sqrt{4\varepsilon_r^2 + \varepsilon_u^2} \approx \sqrt{4\varepsilon_r^2 + 10^{-4}} \approx 0,04 \quad (8)$$

Анализ применимости формулы Стокса

Для каждого эксперимента определены число Рейнольдса, время релаксации и её путь (см. табл. 4). Числа Рейнольдса малы, поэтому обтекание ламинарно. Путь релаксации меньше расстояния от поверхности жидкости до первой метки, поэтому скорость успевает установиться.

Построение графика $\ln(\eta) = f(1/T)$

Логарифмируя уравнение (1) имеем

$$\ln(\eta) = \ln(A) + \frac{W}{kT}. \quad (9)$$

Таблица 4: К анализу применимости формулы Стокса

t, °C	Re		$\tau, 0,1c$		S, 0,1мм	
	Стекло	Сталь	Стекло	Сталь	Стекло	Сталь
20	0,004	0,0013	0,6	0,3	2,0	0,7
	0,004	0,0018	0,6	0,4	2,0	1,2
30	0,021	0,0038	1,4	0,5	9,8	1,8
	0,021	0,0079	1,4	0,8	9,5	5,0
40	0,081	0,0437	2,8	1,9	37,3	28,2
	0,084	0,0471	2,8	1,9	38,9	29,4
50	0,246	0,1357	4,8	3,2	114,7	87,1
	0,288	0,1265	5,2	3,2	134,7	82,6
60	0,730	0,2545	8,3	4,4	340,5	158,5
	0,763	0,2224	8,5	4,0	355,8	130,3

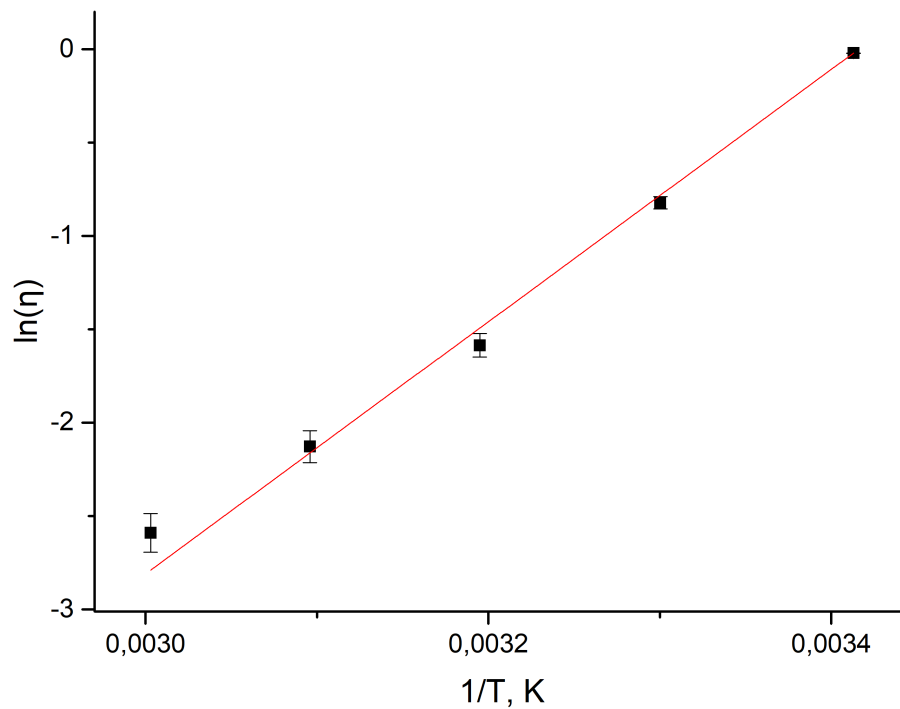


Рис. 2: График $\ln(\eta) = f(1/T)$

Таким образом, построив график в координатах $\ln(\eta)$ и $1/T$ (см. рис. 2) и проведя наилучшую прямую $\ln(\eta) = a(1/T) + b$, мы определим энергию активации молекулы $W = ka$.

$$a = (6,6 \pm 0,2) K, \quad k \approx 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$$

$$W = (9,1 \pm 0,3) \cdot 10^{-20} \text{ Дж}$$

В пересчёте на один моль (умножением на постоянную Авогадро $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} 1/\text{моль}$)

$$W = (54,6 \pm 1,8) \text{ кДж/моль}$$

Заключение

Найденные значения вязкости глицерина при разных температурах хорошо согласуются со справочными данными. Немногочисленные источники дают разные значения энергии активации глицерина: 46 - 77 кДж/моль. Полученное значение попадает в этот диапазон.

Относительная погрешность результата составила меньше 4%. Основной вклад внесла погрешность измерения радиуса шаров. Кроме того, вызывает сомнения методика измерения времени падения шариков: невозможно оценить погрешность, связанную со скоростью реакции наблюдателя, между тем она явно не пренебрежимо мала, особенно в последних опытах. Устранить этот источник погрешности можно, например, с помощью датчиков на оптопаре или увеличением высоты колбы.

Цели работы достигнуты: измерены скорости падения шариков при разной температуре глицерина, вычислена вязкости жидкости и найдена энергия активации.